

2017 级高等数学 I(1) 考试卷(A)

参考解答及评分标准

一、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

(1) 12, 28; (2) $\frac{1}{2}$; (3) $\frac{1}{2}$; (4) $\frac{\pi}{2}$; (5) 2; (6) $x(-\frac{1}{2}) = C$.

二、计算题(本题共 6 小题, 每小题 7 分, 满分 42 分)

(1) 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1-x}}{\sin x + 2 \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{(1-x^2) \sin x (1+2 \cos x)} = -\frac{2}{3}$.

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{t^2-1}{1-\frac{2}{1+t^2}} = t^2+1$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2t}{1-\frac{2}{1+t^2}} = \frac{2t(t^2+1)}{t^2-1}$.

(3) 原式 $= \int \frac{\cos x(1+\cos x)}{\sin^2 x} dx = \int (\csc x \cot x + \cot^2 x) dx$
 $= -\csc x - \cot x - x + C$.

(4) 原式 $= -\frac{\ln(1+x)}{x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)} = \ln 2 + \ln \frac{x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} = 2 \ln 2$.

(5) 原式 $= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x |\cos x| dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx = \frac{\pi}{2} \sin^2 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$.

(6) 对应齐次方程的特征方程为 $r^2 + 2r + 10 = 0$, 特征根为 $r_{1,2} = -1 \pm 3i$.
 故对应齐次方程的通解为 $Y = e^{-x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$.
 则因 $\lambda = 2$ 不是特征方程的根, 故设原方程的特解为 $y^* = Ae^{2x}$,
 代入原方程得 $A = \frac{1}{18}$, 即 $y^* = \frac{1}{18}e^{2x}$.
 故原方程的通解为 $y = e^{-x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) + \frac{1}{18}e^{2x}$.

三、设 $f(x) = \sin x + \tan x - 2x$,
 则 $f'(x) = \cos x + \sec^2 x - 2 \geq 2\sqrt{\sec x} - 2 > 0$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$,
 又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上单调增加,
 于是当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) > f(0) = 0$, 即 $\sin x + \tan x > 2x$.

四、方程两边对 x 求导得 $xf'(x) = 2x + f'(x)$, 即 $f'(x) - xf'(x) = -2x$.
 通解为 $f(x) = e^{\int x dx} \left(-2 \int x e^{-\int x dx} dx + C \right) = e^{\frac{x^2}{2}} \left(-2 \int x e^{-\frac{x^2}{2}} dx + C \right) = 2 + C e^{\frac{x^2}{2}}$,
 原积分方程中令 $x=0$ 得 $f(0) = -2$, 代入上式得 $C = -4$, 于是 $f(x) = 2 - 4e^{\frac{x^2}{2}}$.

五、(1) $V_A = \pi \int_0^1 a^2 y dy = \frac{\pi}{2} a^2$,

$V_B = 2\pi \int_0^1 y(1-a\sqrt{y}) dy = \pi \left(1 - \frac{4a}{5} \right)$.

(2) $V = V_A + V_B = \frac{\pi}{2} \left(a^2 - \frac{8}{5}a + 2 \right)$,

令 $V' = \frac{\pi}{2} \left(2a - \frac{8}{5} \right) = 0$ 得唯一驻点 $a = \frac{4}{5}$.

又 $V'' = \pi > 0$, 故当 $a = \frac{4}{5}$ 时 V 取得最小值.

六、由积分中值定理, $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = \int_0^1 f(x) dx = 2$.

因 $f(0) < 1 < f(x_0)$, 由介值定理, $\exists \eta \in (0, x_0)$, 使得 $f(\eta) = 1$.

因 $f(\eta) = 1 = f(1)$, 由罗尔定理, $\exists \xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.